

Service Manager

Εγχειρίδιο Χρήσης

Λύσεις Επιχειρηματικού Λογισμικού

Έκδοση 2.0 — Μάρτιος 2026

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση
2. Σύνδεση — PIN Login
3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)
4. Δημιουργία Νέου Ticket
5. Λεπτομέρειες Ticket
6. Κύκλος Ζωής Επισκευής (Workflow)
7. Ανταλλακτικά (Parts)
8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)
9. Αλλαγή Κατάστασης
10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)
11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης
12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)
13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)
14. Διαχείριση Τεχνικών
15. Ρυθμίσεις (Settings)
16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης
Παράρτημα — Σφάλματα & Συχνές Ερωτήσεις

1. Εισαγωγή & Γενική Επισκόπηση

Το Service Manager είναι ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επισκευών για εργαστήρια ηλεκτρικών εργαλείων. Σχεδιάστηκε για τη συσκευή MEFERI ME61 (Android handheld terminal) και λειτουργεί επίσης σε οποιοδήποτε web browser.

Κύριες λειτουργίες:

- Δημιουργία και διαχείριση tickets επισκευής με 6 καταστάσεις
- Παρακολούθηση ανταλλακτικών και εργατικών ωρών
- Αυτόματη εκτύπωση 2 ετικετών (συσκευή + βουλίδα πελάτη) μέσω TSC MB241T
- Αποστολή SMS (Twilio) και email όταν η επισκευή είναι έτοιμη
- Δημόσια σελίδα κατάστασης — ο πελάτης παρακολουθεί online χωρίς τηλεφώνημα
- Dashboard analytics για έσοδα και απόδοση τεχνικών
- PIN-based login για κάθε τεχνικό

Η εφαρμογή επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω HTTPS. Δεν αποθηκεύονται δεδομένα τοπικά — όλα βρίσκονται στον κεντρικό server.

2. Σύνδεση — PIN Login

Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής PIN. Κάθε τεχνικός έχει τον δικό του 4ψήφιο κωδικό.

Προεπιλεγμένα PINs:

Χρήστης	PIN / Ρόλος
Alice (Manager)	1234 — Διαχειριστής
Carol (Tech)	3456 — Τεχνικός
Κυριάκος Γοναλάκης	9999 — Τεχνικός

Ο Manager έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των Ρυθμίσεων και των Αναλυτικών. Οι Τεχνικοί μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται tickets.

Αν εισαχθεί λάθος PIN, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος inline. Δεν υπάρχει κλείδωμα λογαριασμού.

3. Αρχική Οθόνη (Dashboard)

Η αρχική οθόνη εμφανίζει:

- Κάρτες σύνοψης: Συνολικά tickets, Ενεργά, Σε αναμονή εξαρτημάτων, Έτοιμα
- Λίστα tickets με αναζήτηση (κείμενο, κατάσταση, τεχνικός, ημερομηνίες)
- Γρήγορη πρόσβαση με πάτημα σε κάθε ticket

Στο κάτω μέρος βρίσκεται η μπάρα πλοήγησης:

- Tickets — η αρχική λίστα
- New — δημιουργία νέου ticket
- Scan — σάρωση barcode/QR
- Analytics — αναλυτικά στοιχεία
- Settings — ρυθμίσεις συστήματος

4. Δημιουργία Νέου Ticket

Πατήστε το tab "New" για να ανοίξει η φόρμα δημιουργίας ticket.

Απαιτούμενα πεδία:

- Όνομα Πελάτη
- Τηλέφωνο Πελάτη
- Μάρκα Συσκευής (επιλογή από λίστα ή χειροκίνητη εισαγωγή)
- Μοντέλο Συσκευής
- Περιγραφή Βλάβης

Προαιρετικά πεδία:

- Email Πελάτη
- Ανάθεση σε Τεχνικό
- Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης

Η επικύρωση γίνεται inline — κόκκινο περίγραμμα και μήνυμα σφάλματος κάτω από κάθε πεδίο. Δεν χρησιμοποιούνται αναδυόμενα παράθυρα (alerts).

Κατά την αποθήκευση, εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες: 1 για τη συσκευή (τεχνικός) και 1 βουλίδα για τον πελάτη. Βλέπε Ενότητα 10.

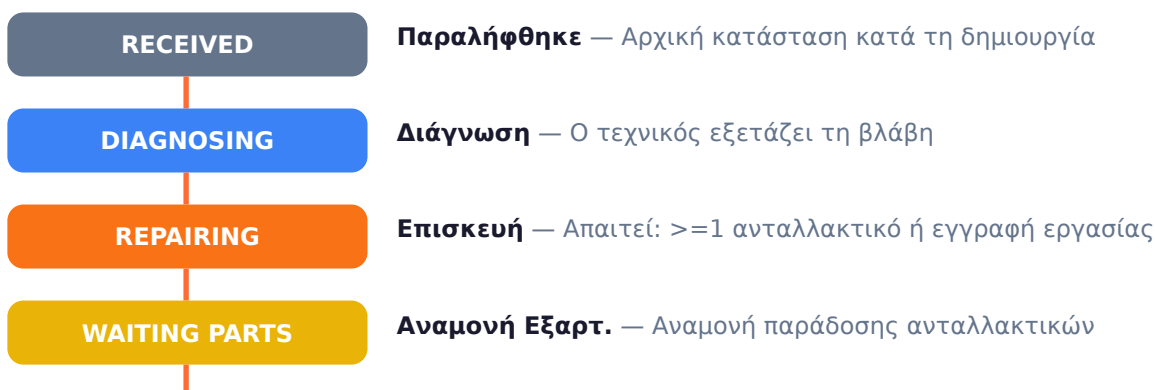
5. Λεπτομέρειες Ticket

Πατώντας σε ένα ticket από τη λίστα, ανοίγει η σελίδα λεπτομερειών με:

- Χρωματιστό banner κατάστασης (πάνω) με τον αριθμό service
- Κάρτα Πελάτη: όνομα, τηλέφωνο, email
- Κάρτα Συσκευής: μάρκα, μοντέλο, βλάβη, ETA, τεχνικός
- QR για Πελάτη (βλέπε Ενότητα 11)
- Χρονόμετρο εργασίας (αν τρέχει)
- Ανταλλακτικά (Parts) με σύνολο κόστους
- Εργατικές ώρες (Labor) με κόστος
- Περίληψη εργασίας (Work Summary)
- Σημειώσεις (Notes)
- Ιστορικό ενεργειών (Audit Log)
- Κουμπιά ενεργειών: αλλαγή κατάστασης, νέο ανταλλακτικό, χρονόμετρο, σύνοψη

6. Κύκλος Ζωής Επισκευής (Workflow)

Κάθε ticket ακολουθεί τον παρακάτω κύκλο:



READY**Ετοιμο** — Απαιτεί: υποβολή Περίληψης Εργασίας**DELIVERED****Παραδόθηκε** — Τελική κατάσταση — SMS/email αποστέλλεται στο READY

Επιτρέπεται και οπισθοδρόμηση κατάστασης (π.χ. από Repairing προς Diagnosing) αλλά απαιτείται αιτιολογία.

Κατά τη μετάβαση σε READY, αποστέλλεται αυτόματα SMS και/ή email στον πελάτη (αν έχει ρυθμιστεί).

7. Ανταλλακτικά (Parts)

Στη σελίδα λεπτομερειών ticket, πατήστε "+ Add Part" στην ενότητα Parts.

Πεδία φόρμας:

- Όνομα Ανταλλακτικού — π.χ. Καρβουνα Μοτερ Makita
- Ποσότητα — αριθμός τεμαχίων (προεπιλογή: 1)
- Τιμή Μονάδας (ευρώ) — η τιμή πώλησης
- Περίοδος Εγγύησης — π.χ. 6 μήνες (προαιρετικό)

Τα σφάλματα εμφανίζονται inline κάτω από τα πεδία. Για αφαίρεση ανταλλακτικού πατήστε το εικονίδιο κάδου — εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης.

Η προσθήκη τουλάχιστον 1 ανταλλακτικού ή εγγραφής εργασίας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σε κατάσταση Repairing.

8. Καταχώρηση Εργασίας (Labor)

Πατήστε "+ Log Labor" για να ανοίξει το modal εργασίας. Υπάρχουν 2 τρόποι:

Χρονόμετρο (Timer):

- Πατήστε Εκκίνηση Χρονομέτρου — το χρονόμετρο αρχίζει
- Τρέχουν ώρες εμφανίζονται σε πράσινο banner στο ticket
- Πατήστε Stop για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε
- Το κόστος υπολογίζεται αυτόματα βάσει ωριαίου συντελεστή (Ρυθμίσεις)

Χειροκίνητη Εισαγωγή:

- Επιλέξτε την καρτέλα Χειροκίνητα
- Εισάγετε ώρες εργασίας (π.χ. 1.5 για 1.5 ώρες)
- Πατήστε Καταχώρηση Ωρών

Αν εισαχθεί μηδέν ή κενό, εμφανίζεται inline σφάλμα. Το κόστος εργασίας προστίθεται στο συνολικό ποσό του ticket.

9. Αλλαγή Κατάστασης

Στο κάτω μέρος της σελίδας ticket, πατήστε "Αλλαγή Κατάστασης" (πορτοκαλί κουμπί).

Ροή αλλαγής:

- Βήμα 1: Πατήστε την επιθυμητή κατάσταση — εμφανίζεται επισήμανση επιλογής
- Βήμα 2: Συμπληρώστε αιτιολογία αν πηγαίνετε σε προηγούμενη κατάσταση
- Βήμα 3: Πατήστε το κουμπί "Επιβεβαίωση"

Αν η αλλαγή αποτύχει λόγω επιχειρηματικού κανόνα, εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα INLINE με κουμπί συντόμευσης:

- Work Summary απαιτείται: κουμπί για άμεσο άνοιγμα Work Summary modal
- Ανταλλακτικό/Εργασία απαιτείται: κουμπί για άμεσο άνοιγμα Add Part modal

Δεν χρησιμοποιούνται system alerts/popups — όλα τα μηνύματα εμφανίζονται inline στην οθόνη.

10. Εκτύπωση Ετικετών (TSC MB241T)

Ο εκτυπωτής TSC MB241T συνδέεται μέσω WiFi (TCP/IP). Η εκτύπωση γίνεται αυτόματα κατά τη δημιουργία κάθε νέου ticket.

Εκτυπώνονται αυτόματα 2 ετικέτες:

Ετικέτα 1 — Συσκευή	Ετικέτα 2 — Βουλίδα Πελάτη
60×40 mm	60×60 mm
Μένει επάνω στη συσκευή	Ο πελάτης παίρνει μαζί του
QR: Service ID (τεχνικός σκανάρει)	QR: Public status URL (πελάτης)
Barcode Code128	Όνομα & τηλ. καταστήματος

Ρύθμιση εκτυπωτή:

- Settings > Label Printer (TSC MB241T)
- Printer IP Address: η IP του εκτυπωτή στο δίκτυο
- Printer Port: 9100 (προεπιλογή)

Ρύθμιση στοιχείων καταστήματος:

- Settings > Στοιχεία Καταστήματος
- Όνομα καταστήματος: εμφανίζεται στο header της βουλίδας
- Τηλέφωνο καταστήματος: εμφανίζεται κάτω από το όνομα

Αν ο εκτυπωτής δεν είναι προσβάσιμος, η εκτύπωση παραλείπεται σιωπηλά και το ticket αποθηκεύεται κανονικά.

11. QR Codes — Τεχνικός & Πελάτης

QR Τεχνικού (ετικέτα συσκευής):

Βρίσκεται στην ετικέτα που κολλάται επάνω στη συσκευή. Περιέχει τον αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024).

- Ο τεχνικός σκανάρει με το tab Scan -> ανοίγει αμέσως το ticket
- Δεν χρειάζεται να θυμάται ή να πληκτρολογεί τον αριθμό

QR Πελάτη (βουλίδα + οθόνη):

Βρίσκεται: α) στη βουλίδα που δίνεται στον πελάτη, β) στη σελίδα λεπτομερειών ticket.

- Ο πελάτης σκανάρει με την κάμερα κινητού -> ανοίγει η δημόσια σελίδα κατάστασης
- Βλέπει σε πραγματικό χρόνο αν η συσκευή είναι ακόμα σε επισκευή ή έτοιμη
- Μειώνει τις τηλεφωνικές κλήσεις

Η κάρτα QR για Πελάτη στην οθόνη έχει κουμπί Ανοιγμα σελίδας για να δείξετε τον σύνδεσμο στον πελάτη επί τόπου.

12. Σάρωση Barcode (Scan Tab)

Το tab Scan επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση ticket μέσω σάρωσης.

Χρήση:

- Σκανάρετε το barcode ή QR code της ετικέτας συσκευής
- Ή εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό service (π.χ. SRV-20260319-1024)
- Το ticket ανοίγει αυτόματα

Συμβατότητα MEFERI ME61:

Ο σαρωτής του ME61 λειτουργεί ως πληκτρολόγιο (HID). Σκανάρει αυτόματα και στέλνει τον αριθμό στο πεδίο αναζήτησης. Πατήστε το trigger κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον σαρωτή.

13. Αναλυτικά Στοιχεία (Analytics)

Το tab Analytics (διαθέσιμο μόνο σε Manager) εμφανίζει:

- Συνολικά έσοδα, ανά ημέρα (γράφημα)
- Αριθμός tickets ανά κατάσταση
- Κατάταξη τεχνικών (tickets που ολοκληρώθηκαν)
- Μέσος χρόνος επισκευής
- Ποσοστό ολοκλήρωσης εντός ETA

Φίλτρα χρονικής περιόδου: Εβδομάδα / Μήνας / Έτος.

14. Διαχείριση Τεχνικών

Πρόσβαση: Settings > Τεχνικοί.

- Προσθήκη νέου τεχνικού με ονομα, ρόλο (Manager/Tech) και PIN
- Απενεργοποίηση τεχνικού (inactive) — δεν διαγράφεται, διατηρείται ιστορικό
- Αλλαγή PIN χωρίς να χρειαστεί επαναφορά

Ο πρώτος Manager δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για να μην κλειδωθεί το σύστημα.

15. Ρυθμίσεις (Settings)

Πρόσβαση: tab Settings (μόνο Manager). Διαθέσιμες ενότητες:

Τιμολόγηση:

- Ωριαίος Συντελεστής Εργασίας (ευρω/ώρα) — χρησιμοποιείται στον υπολογισμό labor
- Συντελεστής ΦΠΑ (%)

Στοιχεία Καταστήματος:

- Ονομα καταστήματος — εμφανίζεται στη βουλίδα πελάτη
- Τηλέφωνο καταστήματος — εμφανίζεται στη βουλίδα πελάτη

Label Printer (TSC MB241T):

- Printer IP Address — η IP του εκτυπωτή στο LAN
- Printer Port — προεπιλογή 9100

SMS Notifications (Twilio):

- Account SID, Auth Token, From Number
- Template μηνύματος με μεταβλητές

Email Notifications (SMTP):

- Host, Port, Username, Password, From Address
- Template email (πλήρες κείμενο)

Μάρκες Συσκευών & Κοινές Βλάβες:

- Προσαρμοσμένες λίστες για γρήγορη επιλογή στη φόρμα νέου ticket
- Μάρκες: Makita, Bosch, DeWalt, Metabo, Hilti, Milwaukee κ.α.
- Βλάβες: Δεν εκκινεί, Ανεπαρκής ισχύς, Θερμοπροστασία κ.α.

16. Δημόσια Σελίδα Κατάστασης

Καθε ticket έχει μια δημόσια URL που δεν απαιτεί login:

`https://[domain]/status/[serviceId]`

Η σελίδα εμφανίζει:

- Τρέχουσα κατάσταση επισκευής με χρωματιστό badge
- Στοιχεία συσκευής (μάρκα, μοντέλο)
- Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης (αν έχει οριστεί)
- Ιστορικό αλλαγών κατάστασης

Ο πελάτης φτάνει σε αυτή τη σελίδα:

- Σκανάροντας το QR της βουλίδας που παρέλαβε
- Σκανάροντας το QR από την οθόνη (κάρτα QR για Πελάτη)
- Πληκτρολογώντας τον αριθμό service απευθείας

Η δημόσια σελίδα δεν εμφανίζει ευαίσθητες πληροφορίες (κοσμη, εσωτερικές σημειώσεις). Είναι ασφαλής για κοινοποίηση.

Παράρτημα — Κωδικοί Σφαλμάτων & Συχνές Ερωτήσεις

Συχνά μηνύματα σφαλμάτων:

Μήνυμα	Αιτία & Λύση
Cannot transition to Repairing	Δεν υπάρχει ανταλλακτικό ή εγγραφή εργασίας. Προσθέστε πρώτα.
Work Summary must be submitted first	Υποβάλετε Περίληψη Εργασίας (κουμπί στη σελίδα ticket).
Reason required for backward transition	Συμπληρώστε πεδίο Αιτιολογία στο modal αλλαγής κατάστασης.
Printer IP not configured	Ρυθμίστε IP εκτυπωτή στο Settings.
Ticket not found	Ο αριθμός service δεν υπάρχει στη βάση.

Συχνές ερωτήσεις:

E: Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει — τι κάνω;

- Βεβαιωθείτε ότι εκτυπωτής και tablet είναι στο ίδιο WiFi δίκτυο
- Ελέγξτε την IP στο Settings (ping από άλλη συσκευή)
- Port 9100 να μην είναι μπλοκαρισμένο από firewall

E: Ο πελάτης λέει ότι το QR δεν ανοίγει;

- Βεβαιωθείτε ότι ο server τρέχει (deployed)
- Η δημόσια σελίδα χρειάζεται HTTPS — χρησιμοποιείτε το deployed URL

E: Δεν λαμβάνεται SMS;

- Ελέγξτε τα Twilio credentials στο Settings
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο πελάτη είναι σωστό (με κωδικό χώρας: +30...)

E: Ξέχασα το PIN μου;

- Ο Manager μπορεί να αλλάξει PIN από τη διαχείριση τεχνικών
- Αν έχει κλειδωθεί ο Manager, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος

